

강원랜드 공공데이터 활용 프로젝트 기획서

1. 팀 정보

팀명	HIGH4	대표자	서원준 / 영남이공대학교 / 사이버보안과 / 010-2326-6012
팀원	서원준 / 영남이공대학교 / 사이버보안과 형예진 / 영남이공대학교 / 사이버보안과 은수인 / 영남이공대학교 / 사이버보안과 박대후 / 영남이공대학교 / 사이버보안과		

2. 활용 데이터 카테고리

☐ ① 카지노 운영·입장객 (입장권 발행·예약·키오스크, 게임종류별 이용, 테이블게임 운영, 출입제한)	☐ ② 리조트·레저 이용 (스키·스노우월드·워터월드·골프장, 숙박시설·산책로·주차장·계절기상)
☐ ③ 식음·판매 영업(POS) (콘도·카지노·골프장·워터월드 식음영업장, 룸서비스·미니바·시커피로봇·지역특산품점, POS 단말·상품별 판매)	☐ ④ 고객센터·안전 (VOC, 분실물, 발렛, 스키장 사고, 멤버십 가입, 택시슬립, 리노베이션 설문)
☒ ⑤ 지역경제·상생·경영일반 (하이원포인트 사용, 카드 매입사별 가맹점, 전자입찰, 불법도박 신고 포상금)	활용 데이터셋 파일명: ① (파일) 주강원랜드_하이원포인트_사용현황_20251231.csv — 5,831행 / 2025년 1년치 / 18개 업종 × 6개 지역의 일별 사용 건수 [수요] ② (오픈API) (주)강원랜드_하이원포인트 가맹점 상세정보 (getStoreInfo) — 가맹점 1,548개소 / 상호명·주소·포인트 잔여한도 [공급]

3. 프로젝트 기획

프로젝트명	HIGH1 POint - 가맹점 잔여한도와 사용현황을 결합한 폐광지역 상생 포인트 진단 대시보드
문제 정의	하이원포인트는 카지노 수익을 폐광지역 상권으로 환원하는 상생 제도입니다. 2025년 사용 507,628건과 가맹점 1,548개소를 결합하여 분석한 결과, 두 가지 구조적 문제를 확인하였습니다. 첫째, 고객이 매장에서 포인트를 사용하지 못하는 상황이 발생하고 있습니다. 가맹점별 포인트 한도는 400만 원이나, 잔여한도가 0원인 가맹점이 57개소에 이릅니다. 특히 강원랜드 인근의 사복읍은 276개소 가운데 53개소(19.2%)의 잔여한도가 10만 원에 미치지 못합니다. 다섯 곳 중 한 곳에서 결제가 거절될 수 있으나, 고객이 이를 사전에 확인할 수단은 존재하지 않습니다. 둘째, 지역별로 원인이 상반됨에도 이를 구분할 근거가 없습니다. 태백시는 가맹점이 가장 많으나(562개소) 그중 127개소는 포인트가 한 번도 사용되지 않았습니다. 반면 영월군은 가맹점이 70개소에 불과하지만 가맹점당 사용량은 태백시를 상회합니다. 즉 태백시에는 이용 촉진이, 영월군에는 가맹점 유치가 필요합니다. 그러나 현재는 "영월군 사용률 3.7%"와 같은 총량 지표만 확인할 수 있어 처방을 도출할 수 없으며, 가맹점 데이터에 업종 정보가 부재하여 업종 단위의 분석 또한 불가능합니다.
해결 아이디어	결과물: 하이원포인트 가맹점 대시보드 「HIGH1 POint」 ① 가맹점 조회 및 소진 경보 (이용자용) — 상호명·지역·업종으로 가맹점을 검색하고 잔여한도를 함께 제시합니다. 한도가 소진된 가맹점에는 경고를 표시하며, 동일 지역·동일 업종에서 잔여한도가 충분한 가맹점을 대안으로 추천하여 결제 실패를 예방합니다. [문제 ①에 대응]

	② 소비 사각지대 진단 (운영자용) — 지역 6곳과 업종 18개로 구성된 108개 구간을 세 유형으로 구분하여 히트맵으로 제시합니다. 가맹점이 없는 구간은 '유치 필요', 가맹점은 있으나 이용이 저조한 구간은 '이용 촉진 필요', 수요가 집중되어 한도가 소진되는 구간은 '수요 분산 필요'로 분류합니다. 이를 통해 지역별로 상반된 원인을 구분하고 처방을 도출합니다. [문제 ②에 대응] ③ 수요 리밸런싱 시뮬레이터 — 수요 이전 비율을 조정하는 기능을 제공합니다. 과부하 가맹점의 수요 일부를 유휴 한도가 남은 가맹점으로 이전할 경우, 소진 가맹점이 얼마나 감소하고 유휴 한도가 얼마나 활성화되는지 확인할 수 있습니다. 가맹점 신규 유치 없이 즉시 실행 가능한 정책 대안을 제시합니다. ※ 전처리: 가맹점 데이터에 업종 항목이 없으므로, 상호명을 근거로 업종을 추정하여 위 세 기능의 업종 축을 확보합니다(키워드 규칙 51.1% + LLM 48.9%, 상세는 데이터 활용 방안 참조).
데이터 활용 방안	· 가맹점 수집: getStoreInfo를 16회 호출하여 1,548개소를 전량 수집한 뒤 parquet 파일로 저장합니다. 이후 대시보드는 해당 파일만 조회하므로, 캠프 기간 중 네트워크 장애가 발생하더라도 개발과 시연에 영향이 없습니다. · 주소 정규화: 주소에 '강원도'와 '강원특별자치도' 표기가 혼재하므로 이를 통일합니다. 이때 고한읍·사북읍은 정선군에 속하므로 정선군보다 먼저 판정해야 합니다. 단순 문자열 매칭으로 집계할 경우 합계가 실제 1,548개소가 아닌 2,076개소로 중복 계상됩니다. 해당 규칙을 적용한 결과 1,548개소 전량이 6개 지역에 매핑되었으며 미분류는 0건입니다(태백시 562 / 사북읍 276 / 정선군 275 / 고한읍 251 / 삼척시 114 / 영월군 70). · 업종 분류 및 검증: 키워드 규칙(51.1%)과 LLM(48.9%)을 병행합니다. 무작위 150개소를 팀원이 직접 라벨링하여 정답셋으로 삼고 분류 정확도를 측정하며, 신뢰도가 낮은 건은 미분류로 처리하여 지표 산출에서 제외합니다. · 주요 지표: ① 가맹점당 사용량 = 사용 건수 ÷ 가맹점 수(실측: 사북읍 593건 / 고한읍 376 / 영월군 267 / 정선군 261 / 삼척시 240 / 태백시 234, 전체 평균 328) ② 업종 집중도 HHI(사북읍 2,875 / 태백시 1,810) ③ 소진 임박 = 잔여한도 10만 원 미만(90개소) ④ 미사용 = 잔여한도가 한도액 400만 원 그대로인 가맹점(242개소, 총 9.68억 원의 유휴 한도). · 항목 검증: PNT_USABLE_AMT가 누적 사용액이 아닌 잔여한도임을 데이터로 확인하였습니다. 최댓값이 정확히 400만 원에서 상한을 이루며, 해당 값에 242개소가 집중되어 있습니다. · 시각화: (a) 지역×업종 히트맵 — 색상은 가맹점당 사용량, 수치는 가맹점 수를 나타내며, 가맹점이 없는 구간은 빗금으로, 3개소 미만인 구간은 표본이 부족하므로 회색으로 처리합니다 (b) 수요·공급 산점도 — 가로축은 가맹점 수, 세로축은 사용 건수이며 추세선 상단은 과부하, 하단은 이용 저조로 판별합니다 (c) 가맹점 조회 화면 - 검색·필터 및 잔여한도 게이지. · 데이터 한계: 전화번호가 더미값(03300000000)으로 기재된 가맹점이 187개소(12.1%) 확인되어, 휴·폐업 가맹점이 목록에 잔존할 가능성이 있습니다. 사업자등록번호를 통한 확인이 가능하나 캠프 기간 내 수행이 어려워 한계로 명시합니다. 사업자등록번호와 전화번호는 분석에 활용하지 않으며 저장 단계에서 제거합니다.
기대 효과	잔여한도가 0원인 57개소를 포함하여 소진이 임박한 가맹점을 사전에 안내함으로써, 고객이 결제 시점에 포인트를 사용하지 못하는 상황을 직접적으로 줄일 수 있습니다. 한편 한도가 그대로 남아 있는 242개소에는 9.68억 원의 유휴 한도가 존재합니다. 과부하 가맹점의 수요 일부를 이들 가맹점으로 이전할 경우, 가맹점을 신규 유치하지 않고도 상생 효과를 확대할 수 있습니다. 또한 "영월군 사용률 3.7%"라는 총량 지표를 "영월군은 가맹점이 70개소에 불과한 공급 부족, 태백시는 562개소 중 127개소가 미사용인 이용 저조"로 분해하여 제시합니다. 지역별로 상반된 처방(가맹점 유치 대 이용 촉진)을 도출할 수 있으므로, 가맹점 정책 수립의 근거 자료로 활용할 수 있습니다.